



Confiabilidade e alta disponibilidade

#10% em serviços de confiabilidade e alta disponibilidade, todos os dias.



O que você aprenderá

Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Comparar e diferenciar confiabilidade e alta disponibilidade.
- Explorar os principais fatores de alta disponibilidade.



Definição de confiabilidade e alta disponibilidade

© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Werner Vogels, CTO da Amazon.com, disse: "Tudo falha, o tempo todo."

As falhas são caras para as empresas. A confiabilidade e a alta disponibilidade são cruciais para evitar e mitigar falhas.

Confiabilidade

Confiabilidade

- É a probabilidade de um sistema inteiro funcionar por um período especificado
- Inclui hardware, firmware e software
- Mensura por quanto tempo o item executa a função pretendida

Duas medidas comuns de confiabilidade

- **Tempo médio entre falhas (MTBF):** tempo total em serviço dividido pelo número de falhas
- **Taxa de falhas:** número de falhas dividido pelo tempo total em serviço

4 | © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Confiabilidade é a probabilidade de que um sistema inteiro (incluindo todo hardware, firmware e software) funcione satisfatoriamente por um período específico. Confiabilidade é uma medida do tempo durante o qual um item executa a função pretendida.

Existem duas medidas comuns de confiabilidade. A primeira é o tempo médio entre falhas (ou MTBF), que é o tempo total em serviço dividido pelo número de falhas. A segunda é a taxa de falhas, que é o número de falhas dividido pelo tempo total em serviço.

Por exemplo, ao comprar um veículo, você compra um sistema, ou um conjunto de subsistemas, que deve funcionar simultaneamente para que o veículo seja considerado confiável. A determinação da confiabilidade do veículo abrange a confiabilidade de cada um dos subsistemas, como refrigeração, ignição e freios. Portanto, se você tentar dar partida e a ignição falhar, a confiabilidade será afetada negativamente. Lembre-se de que a confiabilidade se baseia no funcionamento do sistema inteiro conforme projetado.

Comparação entre confiabilidade e disponibilidade

Confiabilidade

A confiabilidade é uma medida do tempo em que um recurso executa a função pretendida.

Disponibilidade

A disponibilidade é uma medida da porcentagem de tempo em que um recurso opera normalmente.

- A disponibilidade é uma porcentagem do tempo de atividade (como 99,9%) ao longo de um período (geralmente um ano).
- A disponibilidade é igual ao tempo normal de operação dividido pelo tempo total.
- Há uma abreviação comum:
 - Essa abreviação indica apenas o número de 9s.
 - Por exemplo, cinco 9s equivale a 99,999% de disponibilidade.

5 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A confiabilidade é uma medida do tempo em que um recurso executa a função pretendida. Qual a diferença entre confiabilidade e disponibilidade?

A confiabilidade está intimamente relacionada à disponibilidade. A confiabilidade é uma medida do tempo em que um recurso executa a função pretendida. Em contraposição, a disponibilidade é uma medida da porcentagem do tempo em que os recursos permanecem em um estado operável.

No que tange aos serviços da Amazon Web Services (AWS), você pode esperar números como 99,99%. Esses números se referem à disponibilidade ou à porcentagem do tempo em que um sistema ou uma aplicação executa corretamente as operações esperadas. Há uma abreviação comum que indica apenas o número de 9s. Por exemplo, cinco 9s equivale a 99,999% de disponibilidade.

Para obter mais informações, consulte *Reliability Pillar* (Pilar de Confiabilidade) em <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/wellarchitected-reliability-pillar.pdf#welcome>.

Alta disponibilidade (HA)

Alta disponibilidade significa garantir que o tempo de inatividade da aplicação seja minimizado o máximo possível sem a necessidade de intervenção humana.

Número de 9s	Porcentagem de tempo de atividade	Tempo de inatividade máximo por ano	Equivalente de tempo de inatividade por dia
Um 9	90%	36,5 dias	2,4 horas
Dois 9s	99%	3,65 dias	14 minutos
Três 9s	99,9%	8,77 horas	1,4 minuto
Quatro 9s	99,99%	52,6 minutos	8,6 segundos
Cinco 9s	99,999%	5,25 minutos	0,86 segundo

6 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.



A disponibilidade se refere especificamente à quantidade de tempo em que o sistema permanece em uma condição de funcionamento. Em termos gerais, a disponibilidade é indicada como 100% menos o tempo de inatividade do sistema.

Alta disponibilidade (HA) significa garantir que o tempo de inatividade da aplicação seja minimizado o máximo possível sem a necessidade de intervenção humana. Na HA, disponibilidade não é ter uma série de componentes físicos replicados. Em vez disso, ela é considerada um conjunto de recursos compartilhados em todo o sistema que cooperam para garantir serviços essenciais. A HA combina software com hardware de padrão aberto para minimizar o tempo de inatividade por meio da rápida restauração de serviços essenciais quando há falha em um componente do sistema ou aplicação. Embora as ações de restauração não sejam instantâneas, os serviços são restaurados rapidamente, em geral em menos de um minuto.

Como os eventos que podem interromper a disponibilidade do sistema nunca são totalmente previsíveis, sempre há meios para aumentar a disponibilidade de uma aplicação. No entanto, lembre-se de que a melhoria da disponibilidade geralmente envolve custos mais altos. Ao refletir sobre como aumentar a disponibilidade do ambiente, é importante conciliar o custo da melhoria com o benefício para os usuários.

A HA significa que você garante que a aplicação esteja sempre ativa ou acessível? Ou significa que a aplicação atenderá às solicitações com um nível aceitável de desempenho?

Objetivos da HA

A HA tem como objetivo ajudar a garantir o seguinte:

- Os sistemas funcionem e fiquem acessíveis na maior parte do tempo.
- O tempo de inatividade seja minimizado.
- Haja necessidade mínima de intervenção humana.



7 Distribuição de serviços em alta disponibilidade e recuperação de desastres

aws re/start

HA é um conceito que engloba todo o sistema. O objetivo é garantir que os sistemas estejam sempre funcionando e acessíveis e que o tempo de inatividade seja minimizado o máximo possível sem precisar de intervenção humana.

Os usuários podem usar a nuvem AWS para criar sistemas e arquiteturas altamente disponíveis e tolerantes a falhas. Os usuários podem criar esses sistemas com o mínimo de interação humana e investimento financeiro antecipado. Tudo é personalizável de acordo com as necessidades.

Fatores fundamentais da alta disponibilidade

© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

HA: fatores fundamentais

Os seguintes fatores contribuem para a HA:

- **Tolerância a falhas:** a redundância integrada dos componentes de uma aplicação e sua capacidade de permanecer operacional.
- **Escalabilidade:** a capacidade de uma aplicação acomodar o crescimento sem precisar de alteração no design.
- **Capacidade de recuperação:** o processo, as políticas e os procedimentos relacionados à restauração do serviço após um evento catastrófico.



9 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

A tolerância a falhas, a capacidade de recuperação e a escalabilidade são três fatores primordiais que determinam a disponibilidade geral de uma aplicação.

A tolerância a falhas costuma ser confundida com alta disponibilidade. A tolerância a falhas se refere à redundância integrada dos componentes de uma aplicação e à sua capacidade de permanecer operacional mesmo que alguns dos componentes do sistema falhem. A tolerância a falhas depende de hardware especializado para detectar uma falha de hardware e alternar instantaneamente para um componente de hardware redundante. Essa redundância se aplicará se o componente com falha for um processador, uma placa de memória, uma fonte de alimentação, um subsistema de E/S ou um subsistema de armazenamento. O modelo tolerante a falhas não aborda falhas de software, que são de longe a causa mais comum de tempo de inatividade.

A escalabilidade é uma questão de quão rapidamente a infraestrutura da aplicação pode responder ao aumento das necessidades de capacidade. Seu objetivo é garantir que a aplicação esteja disponível e funcione dentro dos padrões exigidos. Ela não garante disponibilidade, mas é uma das partes responsáveis pela disponibilidade da aplicação.

Muitas vezes, a capacidade de recuperação é negligenciada como componente

da disponibilidade. Se um desastre natural tomar um ou mais componentes indisponíveis ou destruir a fonte de dados principal, você conseguirá restaurar o serviço rapidamente e sem perder dados?

São esses requisitos não funcionais que normalmente definem o design de sua infraestrutura. Um ambiente altamente disponível e tolerante a falhas pode abranger várias Zonas de Disponibilidade e Regiões AWS. No entanto, esse projeto tem custos associados que devem ser conciliados com os requisitos de disponibilidade.

Comparação entre HA on-premises e HA na AWS

TI tradicional on-premises

Na TI tradicional on-premises, a HA apresenta as seguintes características:

- Cara
- Adequada somente para aplicações de missão crítica

Nuvem AWS

A AWS expande as opções de disponibilidade e capacidade de recuperação ao oferecer a capacidade de usar o seguinte:

- Vários servidores
- Data centers isolados e redundantes em cada Zona de Disponibilidade
- Várias Zonas de Disponibilidade em cada Região AWS
- Várias Regiões em todo o mundo
- Serviços tolerantes a falhas

© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Para entender as diferenças entre as soluções de disponibilidade em ambientes locais e na nuvem, você pode compará-las.

Normalmente, os custos para garantir a HA em seus data centers podem ser altos. As despesas gerais de construção e a manutenção do sistema podem aumentar rapidamente, dependendo do nível de disponibilidade necessário. Manter servidores altamente disponíveis que não estejam localizados na mesma Região também pode ser uma operação cara.

No entanto, na AWS, você pode expandir a disponibilidade e a capacidade de recuperação entre os servidores que escolher, com opções personalizáveis de acordo com suas necessidades. A AWS fornece opções em cada serviço que você pode implementar para aumentar a disponibilidade e a capacidade de recuperação.

Por exemplo, os bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferecem opções para implantação automática de bancos de dados com uma réplica em espera em uma Zona de Disponibilidade diferente.

Perguntas de verificação

1. Qual é a definição de confiabilidade?
2. Qual é a diferença entre alta disponibilidade e tolerância a falhas?
3. Como a alta disponibilidade é viabilizada na nuvem?



11 Perguntas de verificação: alta confiabilidade, tolerância a falhas e alta disponibilidade



1. Qual é a definição de confiabilidade?

A confiabilidade é uma medida do tempo em que um recurso executa a função pretendida.

2. Qual é a diferença entre alta disponibilidade e tolerância a falhas?

A combinação da tolerância a falhas com a escalabilidade e a capacidade de recuperação compõe a alta disponibilidade. A tolerância a falhas em si se refere à redundância integrada dos componentes de uma aplicação e à sua capacidade de permanecer operacional mesmo que alguns dos componentes do sistema falhem.

3. Como a alta disponibilidade é viabilizada na nuvem?

Para oferecer alta disponibilidade na nuvem aos clientes, a AWS usa o seguinte:

- Vários servidores
- Data centers isolados e redundantes em cada Zona de Disponibilidade
- Várias Zonas de Disponibilidade em cada Região
- Várias Regiões em todo o mundo

Ideias principais



12. Ist die oben von Veb. Gerd ang. pro. Aussage effizient, modulo der dritten Aussage?

- **A confiabilidade** mede por quanto tempo um recurso executa a função pretendida.
- **A disponibilidade** mede a porcentagem do tempo em que um recurso se mantém em um estado operável.
- **É possível alcançar alta disponibilidade na nuvem AWS usando o seguinte:**
 - Vários servidores
 - Data centers isolados e redundantes em cada Zona de Disponibilidade
 - Várias Zonas de Disponibilidade em cada Região
 - Várias Regiões em todo o mundo
 - Serviços tolerantes a falhas

Agradecemos sua atenção



© 2024 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. This text may not be reproduced or redistributed in whole or in part without prior written permission from Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All other trademarks, trade names, or other identifiers are the property of their respective owners.

